

NOVATECH PIPELINE V2

Lộ Trình Phát Triển eCommerce & Vận Hành GitOps Toàn Diện

Giai đoạn 1: Foundation & Contract (Nền tảng & Quy chuẩn)

- **Backend Skeleton (11 Layers):** Thiết lập khung dự án Spring Boot theo đúng cấu trúc 11 tầng. Tích hợp Swagger/OpenAPI ngay từ đầu.
- **Security & Auth:** Triển khai JWT cơ bản, cấu hình Spring Security cho các luồng Login/Register.
- **Infrastructure Setup:** Kết nối PostgreSQL. Thiết lập Middleware Logging (RequestID Tracking) giúp debug dễ dàng.
- **Frontend Skeleton:** Next.js App Router với TypeScript. Cấu hình Axios Interceptors để bắt RequestID và xử lý Token.
- **GitOps Prep:** Khởi tạo Dockerfile chuẩn cho FE và BE. Tham số hóa cấu hình qua biến môi trường (ENV).

Giai đoạn 2: Core Business & MVP (Nghịệp vụ lõi)

- **Product Variant System:** Xây dựng logic quản lý sản phẩm theo biến thể (Laptop có nhiều cấu hình). Triển khai Soft Delete.
- **Stock Reservation:** Tính năng giữ hàng tạm thời khi khách tạo đơn hàng, tự động giải phóng kho nếu thanh toán thất bại.
- **Cart & Sync:** Logic giỏ hàng kết hợp Local Storage (vãng lai) và Database (đăng nhập).
- **Data Seeding:** Script crawl hoặc batch import dữ liệu laptop thực tế để làm phong phú hệ thống.

Giai đoạn 3: Advanced Features & Scaling (Nâng cao & Mở rộng)

- **Caching Layer:** Tích hợp Redis để lưu trữ Session, OTP và Cache danh mục sản phẩm.
- **Search Engine:** Triển khai Full-text Search trên PostgreSQL hoặc Elasticsearch để tối ưu tìm kiếm cấu hình máy.
- **Async Processing:** Sử dụng Message Queue (RabbitMQ/Kafka) để gửi Email và xử lý thông báo (Notification) bất đồng bộ.
- **Voucher System:** Logic tính toán giảm giá theo phần trăm hoặc số tiền cố định.

Giai đoạn 4: DevOps & Multi-Platform CI/CD

- **Containerization:** Docker hóa toàn bộ dịch vụ (BE, FE, DB, Redis, Queue) qua Docker Compose.
- **GitHub Actions (Frontend):** Tự động Build, Test và Push Docker Image lên Registry khi có commit mới.
- **GitLab CI/CD (Backend):** Tự động Build JAR, chạy Unit Test và Push Docker Image lên Registry.
- **Monitoring:** Setup Prometheus & Grafana để theo dõi hiệu năng hệ thống.

Giai đoạn 5: GitOps Implementation (Vận hành chuẩn Pro)

BỔ SUNG

- **Separate Config Repository:** Tách biệt cấu hình triển khai sang một Repo riêng (ví dụ: novatech-deploy) chỉ chứa các file YAML/Compose.
- **GitOps Agent Setup:** Cài đặt Agent (như ArgoCD hoặc script tự động) trên VPS để theo dõi Repo cấu hình.
- **Pull-based Deployment:** Thay vì "đẩy" code lên server, Agent sẽ tự động "kéo" cấu hình mới nhất từ Git về Server khi có thay đổi.
- **Self-healing & Consistency:** Agent tự động phát hiện và sửa lỗi nếu trạng thái thực tế trên Server bị lệch so với cấu hình trên Git.